எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt[3]{64} = 64^{\frac{1}{3}}$ மற்றும் $\sqrt{25} = 25^{\frac{1}{2}}$.

சில விகிதமுறா மூலங்களின் அடுக்குக்குறி வடிவம், படிக்கும் முறை, மூலக்குறியீடு , பின்ன அடுக்கு வடிவம் ஆகியவை பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அடுக்குக்குறி வடிவம்	மூலக்குறியீடு	பின்ன அடுக்கு வடிவம்	பொதுவாக நாம் படிக்கும் முறை
$2^6 = 64$	$2 = \sqrt[6]{64}$	$2 = 64^{\frac{1}{6}}$	2 என்பது 64இன் 6ஆவது மூலம்
$2^5 = 32$	$2 = \sqrt[5]{32}$	$2 = 32^{\frac{1}{5}}$	2 என்பது 32இன் 5ஆவது மூலம்
$2^4 = 16$	$2 = \sqrt[4]{16}$	$2 = 16^{\frac{1}{4}}$	2 என்பது 16இன் 4ஆவது மூலம்
$2^3 = 8$	$2 = \sqrt[3]{8}$	$2 = 8^{\frac{1}{3}}$	2 என்பது 8இன் கனமூலம் அல்லது 2 என்பது 8இன் 3ஆவது மூலம்
$2^2 = 4$	$2 = \sqrt[2]{4}$ அல்லது சுருக்கமாக, $2 = \sqrt{4}$	$2 = 4^{\frac{1}{2}}$	2 என்பது 4இன் வர்க்கமூலம் அல்லது 2 என்பது 4இன் 2 வது மூலம்

எடுத்துக்காட்டு 2.16 பின்வருவனவற்றை 2^n வடிவத்தில் எழுதுக :

(i) 8 (ii) 32 (iii) $\frac{1}{4}$ (iv) $\sqrt{2}$ (v) $\sqrt{8}$

தீர்வு

(i) $8 = 2\times2\times2$; எனவே $8 = 2^3$

(ii) $32 = 2\times2\times2\times2\times2 = 2^5$ (iii) $\frac{1}{4} = \frac{1}{2\times2} = \frac{1}{2^2} = 2^{-2}$

(iv) $\sqrt{2} = 2^{1/2}$

(v) $\sqrt{8} = \sqrt{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2} = \left(2^{\frac{1}{2}}\right)^3$. இதனை $2^{\frac{3}{2}}$ எனவும் எழுதலாம்.

$x^{\frac{m}{n}}$ என்பதன் பொருள்: (m மற்றும் n என்பன மிகை முழுக்கள்)

$x^{\frac{m}{n}}$ என்பதை நாம் x இன் m ஆவது அடுக்கின் n ஆவது மூலம் அல்லது n ஆவது மூலத்தின் m ஆவது அடுக்கு என எழுதலாம்.

குறியீட்டில், $x^{\frac{m}{n}} = (x^m)^{\frac{1}{n}}$ அல்லது $\left(x^{\frac{1}{n}}\right)^m = \sqrt[n]{x^m}$ அல்லது $\left(\sqrt[n]{x}\right)^m$

2-Real Numbers_TM.indd 63 02/12/2022 20:27:41